

ÉPREUVE PRATIQUE – ADMINISTRATION RÉSEAU & SÉCURITÉ

Niveau : Licence 3

Filière : ASSRI

Durée : 2H

Contexte général

L'entreprise HEC NET est une organisation multi-sites souhaitant améliorer son infrastructure réseau afin de :

- Centraliser ses services (DHCP, DNS)
- Segmenter son réseau en plusieurs départements
- Assurer la communication entre les sites
- Permettre l'administration à distance sécurisée
- Mettre en place un routage dynamique
- Renforcer la sécurité interne

L'architecture réseau mise en place (voir schéma fourni) comprend :

Plusieurs routeurs interconnectés (R0, R1, R2)

Un Cloud

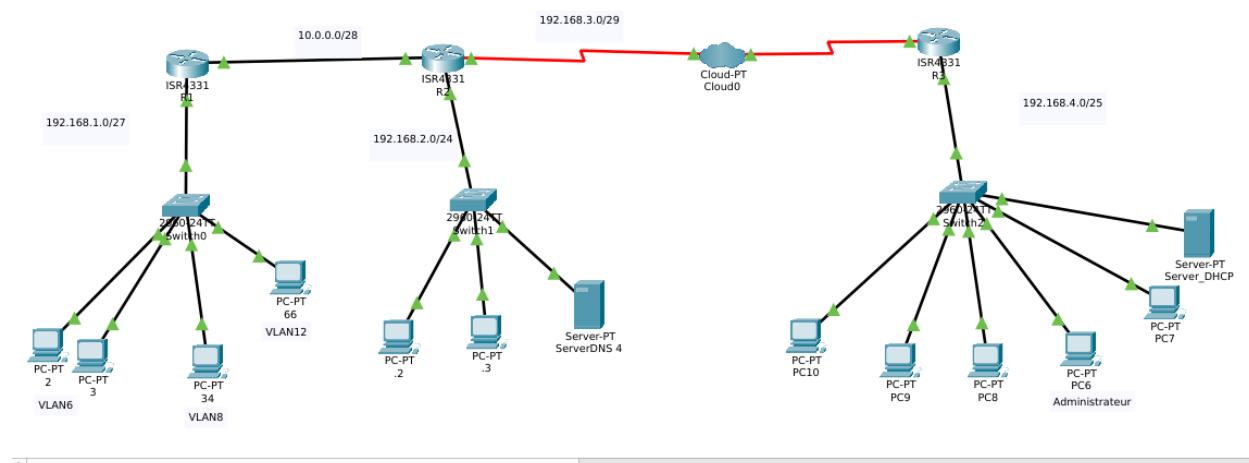
Trois réseaux locaux distincts

Deux serveurs (DHCP et DNS)

Un poste administrateur distant

Des switches d'accès

Plusieurs postes clients répartis par service et par site.



Vous êtes recruté(e) comme technicien(ne) en Audit Sécurité des Systèmes et Réseaux.

Votre mission est de :

✓ Déployer

- ✓ Configurer
- ✓ Sécuriser
- ✓ Tester

l'ensemble de cette infrastructure.

PARTIE 1 : MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE

1. Reproduire fidèlement le schéma réseau fourni dans Cisco Packet Tracer.
2. Configurer les équipements selon le plan d'adressage proposé :
3. Adressage IP des interfaces
4. Configuration des passerelles
5. Activation des interfaces

PARTIE 2 : SERVICES RÉSEAU

1. Configurer les serveurs pour assurer :
2. Le service DHCP (attribution automatique des IP)
3. Le service DNS

Le nom de domaine est : **hecm.com**

☞ Vérifier que les postes clients reçoivent automatiquement leurs adresses IP.

PARTIE 3 : ACCÈS DISTANT ET ADMINISTRATION

1. Configurer sur Router0 un accès distant sécurisé via SSH.
2. Configurer un accès distant via Telnet (simulation d'un environnement non sécurisé) sur le Routeur1.

☞ Tester l'accès depuis le poste Administrateur.

PARTIE 4 : ROUTAGE

Mettre en place le routage dynamique avec le protocole OSPF sur tous les routeurs.

☞ Vérifier :

1. La connectivité entre tous les réseaux
2. Le bon échange des routes

PARTIE 5 : SEGMENTATION DU RÉSEAU (VLAN)

Créer et configurer les VLAN suivants sur le switch 3 :
VLAN 6

VLAN 8

VLAN 12

1. Affecter à chaque VLAN les postes concernés.

☞ Vérifier l'isolation entre les VLAN.

PARTIE 6 : TESTS ET VALIDATION

- ❖ Effectuer les tests suivants :
- ❖ Test DHCP (obtention IP automatique)
- ❖ Test DNS (résolution de noms)
- ❖ Ping entre machines du même VLAN
- ❖ Ping entre réseaux distants
- ❖ Test d'accès SSH et Telnet